

DOI:10.11991/yykj.201701002

网络出版地址: <http://kns.cnki.net/kcms/detail/23.1191.U.20170503.0645.006.html>

一种双频低功率基于微带结构的微波整流电路

谭哲锟, 刘长军

四川大学 电子信息学院, 四川 成都 610064

摘 要:提出一种工作在 1.8 GHz 和 2.5 GHz 的双频低输入功率微带微波整流电路, 它能有效地应用于周围环境中的微波电磁能量回收。该整流电路主要由一个零势垒肖特基二极管 HSMS-2852 和十字型匹配支节组成。匹配支节实现了二极管的双频阻抗匹配, 同时作为输入带通滤波器能有效抑制二次谐波。仿真结果表明: 输入功率为 0 dBm 时, 整流电路工作在 1.8 GHz 和 2.5 GHz 的射频-直流(MW-DC)转换效率分别为 62% 和 52%。实测结果显示, 在 1.76 GHz 和 2.53 GHz 频率上电路有最高 MW-DC 转换效率, 分别为 52% 和 46%。

关键词: 双频; 低输入功率; 二极管; 微波整流; 微波能量回收; 十字型匹配支节; 输入带通滤波器; 谐波抑制

中图分类号: TN62

文献标志码: A

文章编号: 1009-671X(2018)01-061-04

Design of dual-frequency low-power microwave rectifying circuit based on micro-strip structure

TAN Xikun, LIU Changjun

School of Electronics and Information Engineering, Sichuan University, Chengdu 610064, China

Abstract: A kind of dual-frequency low-input-power microwave rectifying circuit based on micro-strip structure and operating at 1.8 GHz and 2.5 GHz was proposed in this paper, it may be effectively used for recovering the ambient microwave electromagnetic energy. The rectifying circuit mainly consists of a zero-barrier Schottky diode HSMS-2852 and a cross stub of matching circuit, the cross stub realizes impedance match at dual frequencies. Moreover, it works as an input bandpass filter and can effectively restrain the second harmonics. The simulation results show that, when the input power was 0 dBm, the MW-DC conversion efficiencies of the rectifying circuit operating at 1.8 GHz and 2.5 GHz were respectively 62% and 52%. The actually measured results display that the MW-DC conversion efficiencies of the circuit at 1.76 GHz and 2.53 GHz were the highest, which were respectively 52% and 46%.

Keywords: dual-frequency; low-input-power; diode; microwave rectifying; microwave energy recovery; cross stub of matching circuit; input bandpass filter; harmonic suppression

近年来,随着无线装置的广泛应用,周围环境中的电磁能量也在逐渐提高。环境电磁能量的回收成为国内外的热门话题^[1-5]。环境电磁能量回收即捕获周围空间中存在的电磁能量(如调幅、调频广播,有线电视,移动通信基站, Wi-Fi 等产生的电磁信号能量)转化为电能,供各种设备使用,如基础设施状态监控、现场环境信息采集、植入型医疗器械等供电。这些应用可能涉及无线设备或一些传感器,给

这些数量庞大、分布广泛的设备提供电池供电和维护往往非常昂贵。从环境中获取能量给设备提供能量成为了解决手段。研究发现,周围环境中电磁能量功率密度分布在 1.8 GHz 和 2.5 GHz 等频段有较大值。本文针对能量回收的需求,提出一种工作在 1.8 GHz 和 2.5 GHz 的低输入功率微带式微波整流电路,可以有效地工作在低功率射频能量环境中^[6]。

1 微波整流电路原理

典型的微波整流电路如图 1 所示,通常由输入滤波器、匹配网络、整流二极管、输出滤波器和直流负载构成。其中输入滤波器能够反射二极管整流产

收稿日期: 2017-01-02。 网络出版日期: 2017-05-03。

基金项目: 国家自然科学基金项目(61271074)。

作者简介: 谭哲锟(1991-), 女, 硕士研究生;

刘长军(1973-), 男, 教授。

通信作者: 刘长军, E-mail: cjliu@scu.edu.cn。

生的谐波分量,提高整流效率;匹配网络能完成电路的阻抗变换,实现信号源到整流电路的阻抗匹配;输出滤波器则只让直流分量通过,将基频及谐波分量反射回二极管进行能量回收。

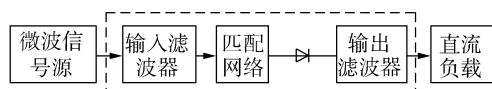


图 1 微波整流电路

2 双频整流电路设计

2.1 肖特基二极管

在低功率整流中,微波整流效率往往非常低。在低功率微波输入时肖特基二极管整流后,输出直流电压依然低于或者接近肖特基二极管导通电压阈值。微波整流输出电压主要降在肖特基结上,负载得到的电压低,导致整流电路微波到直流的转换效率低。因此,对于低功率输入下整流二极管的选择,首先需要考虑导通电压。其次,根据文献[7],肖特基二极管的结电容、寄生串联电阻也对其微波到直流的转换效率有极大影响,关系如式(1)。

$$\frac{P_{out}}{P_{in}^2} \bigg|_{\eta_M=1} = \left(\frac{\Re_1 \sqrt{R_j}}{2 + 2\omega^2 C_j^2 R_j R_s} \right)^2 \quad (1)$$

式中: C_j 为结电容, R_s 为寄生串联电阻, η_M 为整流电路与前级接收天线匹配效率, P_{out} 为二极管整流输出的直流功率, P_{in} 为输入二极管的射频功率, $\Re_1$ 为电流响应率(通常用来反映一个非线性器件的整流能力), R_j 为二极管的结电阻, ω 为二极管的工作频率。为了获得更高的整流效率,选择结电容低和串联电阻低的二极管。综合考虑导通电压与整流效率后,选取 Avago 公司的 HSMS-2852 肖特基二极管。它是表面封装零导通电压检波二极管,在低输入时有较好工作灵敏度,具体参数为 $C_j = 0.18 \text{ pF}$, $R_s = 25 \text{ } \Omega$ 。

2.2 阻抗匹配电路设计

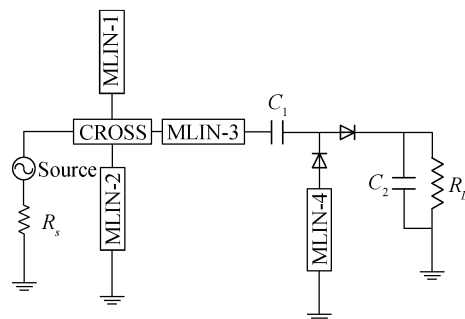
在射频电路中^[8-9],输入端口的阻抗 $Z_{in}(l)$ 可以表示为

$$Z_{in}(l) = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta l)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta l)} \quad (2)$$

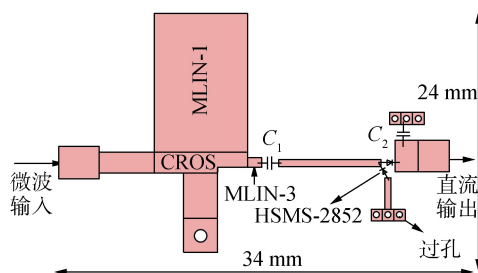
可以实现传输线终端到输入端的阻抗匹配。式中: $Z_{in}(l)$ 为输入端口阻抗, Z_L 为负载阻抗, β 为传播系数, l 为传输线长度。

传统的整流电路匹配都是针对固定的频率进行优化和设计,在环境电磁能量捕获系统中涉及到宽频带的问题。单个频点收集到的能量有限,因而多

采用双频或宽频微波整流电路。双频微波整流电路在阻抗匹配上复杂,需要调节匹配网络,使得电路在两个频点上都能实现阻抗匹配。本文提出的双频微波整流电路原理图和版图分别如图 2。



(a) 原理图



(b) 版图

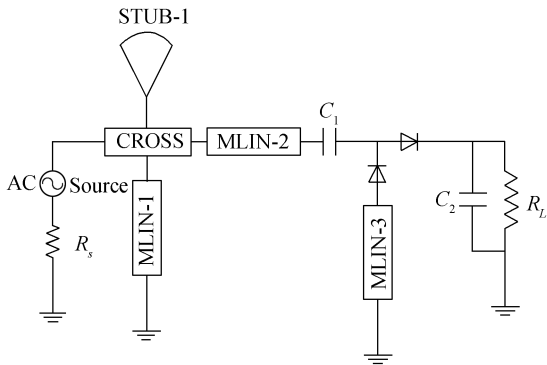
图 2 双频微波整流电路原理和版图

由于二极管的阻抗随频率而变,十字匹配支节(如图 2(a) MLIN-1、MLIN-2、MLIN-3)可以使二极管在两个频点处的不同阻抗均与 $50 \text{ } \Omega$ 较好匹配。二极管为非线性器件,在整流过程中将会产生高次谐波,其中二次谐波拥有较高的能量。十字型匹配支节同时作为输入带通滤波电路,能很好地抑制二次谐波,进行二次谐波能量回收。微带线的特征阻抗与其尺寸有以下关系^[10]:

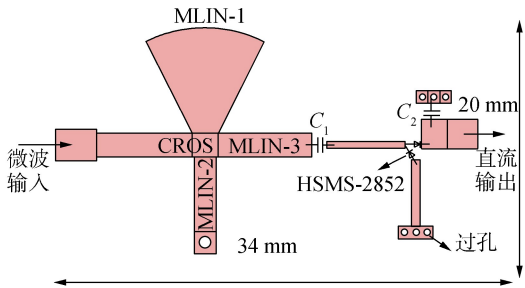
$$Z_0 = \begin{cases} \frac{60}{\sqrt{\epsilon_e}} \ln\left(\frac{8d}{W} + \frac{W}{4d}\right), & W/d \leq 1 \\ \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_e} [W/d + 1.393 + 0.667 \ln(W/d + 1.444)]}, & W/d \geq 1 \end{cases} \quad (3)$$

式中: ϵ_e 为微带线有效介电常数, W 、 d 分别为微带线的宽度与厚度。本文的整流电路采用相对介电常数为 2.65、厚度为 1 mm 的聚四氟乙烯双面板作为介质基板,覆铜厚度为 0.018 mm。低阻开路支节具有较好的带宽特性^[11],根据式(3),低阻开路支节必然具有较大的 W/d 值,即以电路尺寸换取较宽的整流带宽(双频或宽频)。仿真结果显示,并联开路支节 MLIN-1 宽度较大,与理论推导相符合。扇形支节^[12]往往具有更好的性能。用扇形支节代替并联

开路支节可以改善输入带通滤波器对二次谐波的回收效果,提高整流效率。在原有双频整流电路的基础上做了一些改进,改进后的整流电路如图 3 所示。



(a) 原理图



(b) 版图

图 3 改进的双频整流电路原理和版图

改进后双频整流电路输入带通滤波器与原始电路的对比如图 4 所示,原始的输入滤波器在二次谐波 3.6 GHz 和 5 GHz 的抑制分别为 9 dB 和 23 dB;改进后的输入滤波器在二次谐波 3.6 GHz 和 5 GHz 的抑制分别为 14 dB 和 21 dB。改进后的双频电路谐波回收效果更好。

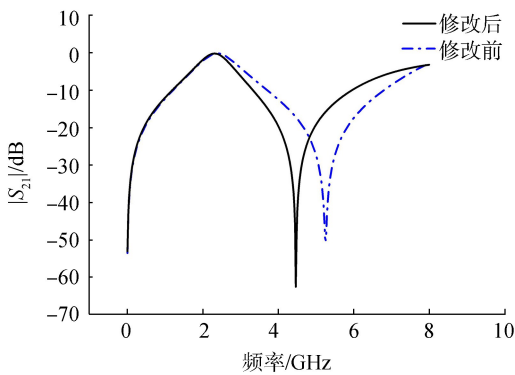


图 4 双频整流电路输入带通滤波器

3 整流电路实验结果与分析

整流电路设计采用 Agilent 公司开发的 Advanced Design System 软件。介质板的相对介电常数为 2.65,厚度为 1 mm,损耗角正切为 0.005。实际加

工制作的整流电路版图如图 5 所示。整流电路参数见表 1,扇形支节的角度为 75° , C_1 、 C_2 分别为 48 pF 和 98 pF。

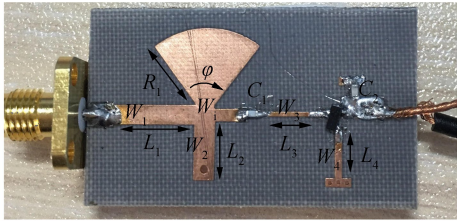


图 5 双频整流电路

表 1 整流电路尺寸

电路	尺寸
L_1	10.0
W_1	2.27
L_2	4.0
W_2	2.44
L_3	8.26
W_3	0.50
L_4	5.98
W_4	0.80
R_1	8.77
W_i	2.12

图 6 为仿真效率和电压随频率变化图。从图 6 中可以看出,该整流电路在 1.75 GHz 和 2.5 GHz 两个频点有最高整流效率。当输入功率为 0 dBm 时,在 1.75 GHz 和 2.5 GHz,该整流电路的最佳直流负载分别为 3 k Ω 和 4 k Ω ,最高整流效率分别为 62% 和 52%。当输入功率为 -10 dBm 时,该整流电路在 1.75 GHz 和 2.5 GHz 的整流效率分别为 43% 和 36%,最佳直流负载均为 4 k Ω 。图 7 为仿真效率和电压随输入功率变化图。

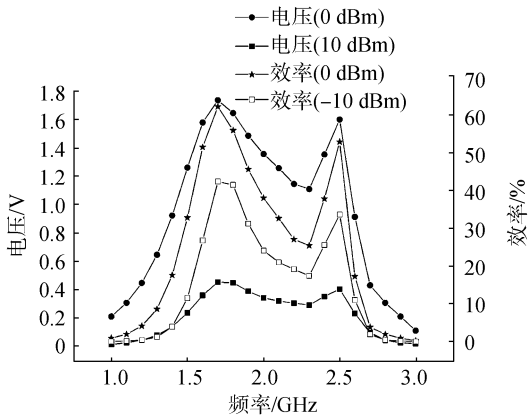


图 6 仿真效率和电压随频率变化

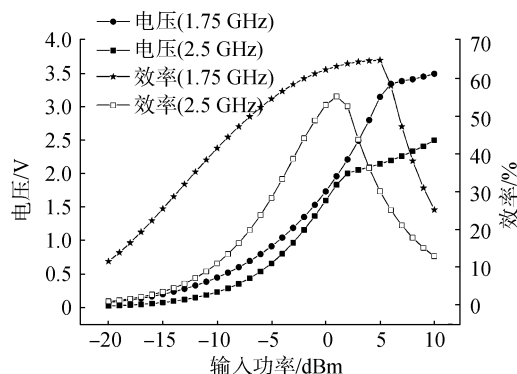


图 7 仿真效率和电压随输入功率变化

综合考虑选择阻值为 $4\text{ k}\Omega$ 的负载作为该双频整流电路的直流负载。从双频整流电路效率随输入功率变化可以看出,输入功率为 $-10\sim 2\text{ dBm}$ 时,电路在两个频点均有不低于 40% 的微波到直流转换效率。实际测量时,用安捷伦 N5230A 矢量网络分析仪作为信号源,负载两端的电压用数字万用表测量。整流电路的 RF-DC 转换效率计算公式为

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} = \frac{V_d^2}{R_L P_{\text{in}}} \times 100\% \quad (4)$$

式中: R_L 为负载值, V_d 为负载两端电压, P_{in} 为输入到电路的功率值, P_{out} 为二极管整流输出的直流功率值。实测整流电路效率随频率变化的曲线如图 8 所示。当输入功率为 0 dBm 时,在 1.76 GHz 和 2.53 GHz ,该整流电路获得最佳整流效率,分别为 52% 和 46% 。图 9 为整流电路在 1.76 GHz 和 2.53 GHz 时测得的整流效率随输入功率的变化曲线,当输出直流负载不变,随着输入功率的不同,最佳整流效率发生的频点变化不大,整流效率有所改变。这是由于二极管的非线性,随着输入功率的变化其阻抗会发生变化,匹配电路的性能变差导致整流效率降低。

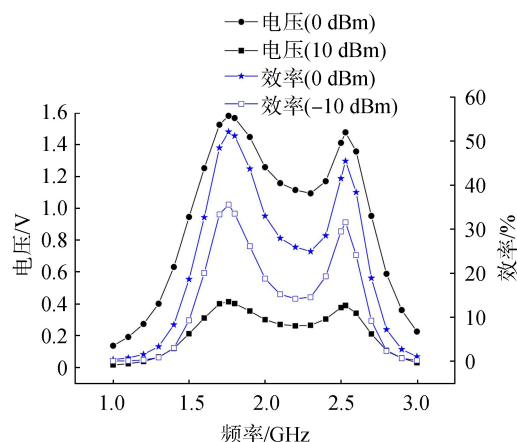


图 8 效率和电压随频率变化曲线

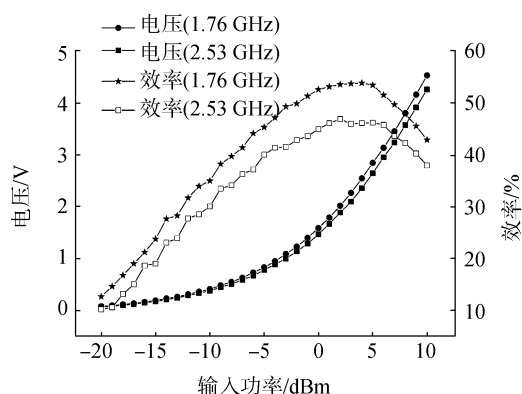


图 9 效率和电压随输入功率变化曲线

实测结果与仿真结果相比,频率有少许偏移。实测效率比仿真效率有所降低,主要因为:1) 整流电路原理图仿真与实际加工电路板之间的误差。2) 焊接二极管位置不够准确,导致电路阻抗匹配变差;3) 电容 C_1 两端的微带线宽度相差较大,引入一定的反射损耗;4) 实测系统中还有 SMA 接头功率损耗;5) HSMS-2852 在低功率环境下的非线性模型存在误差。

4 结论

本文提出了一种工作在 1.8 GHz 和 2.5 GHz 的低输入功率微带整流电路。通过引入十字支节实现双频阻抗匹配,利用扇形开路支节更好地抑制反射谐波,提高了整流电路工作带宽,获得了更高的整流效率。当输入功率为 0 dBm 时,整流电路工作在 1.75 GHz 和 2.5 GHz 时的 RF-DC 转换效率分别为 62% 和 52% 。实测结果显示,最大 RF-DC 转换效率发生在 1.76 GHz 和 2.53 GHz ,分别为 52% 和 46% 。文章对转换效率随着频率、输入功率的变化进行了实测与分析,并且对实测与仿真结果的偏差进行了具体分析。该整流电路可以有效地工作在低输入射频能量环境中,可作为环境中电磁能量回收装置,为无线传感器网络节点供电。

参考文献:

- [1] THEEUWES J A C, VISSER H J, VAN BEURDEN M C, et al. Efficient, compact, wireless battery design[C]//Proceedings of 2007 European Microwave Conference. Munich, Germany: IEEE, 2007: 991-994.
- [2] 陈彦龙. 太阳能卫星电站中的微波无线输能技术及相关整流电路研究[D]. 成都: 四川大学, 2012.

(下转第 72 页)

- the 12th USENIX conference on Operating Systems Design and Implementation. Savannah, GA, USA, 2016.
- [47] SUI Xudong, ZHANG Jinfang, HU Xiaohui, et al. Monitoring target through satellite images by using deep convolutional networks[M]//LEE R. Software Engineering Research, Management and Applications. Cham: Springer, 2016.
- [48] JIAYangqing, SHELHAMER E, DONAHUE J, et al. Caffe: convolutional architecture for fast feature embedding[J]. Arxiv: 1408.5093, 2014.
- [49] BOJARSKI M, DEL TESTA D, DWORAKOWSKI D, et al. End to end learning for self-driving cars[J]. arXiv: 1604.07316, 2016.
- [50] CS231n convolutional neural networks for visual recognition [EB/OL]. <http://cs231n.github.io/neural-networks-2/>.
- [51] ZHAO Shichao, LIU Yanbin, HAN Yahong, et al. Pooling the convolutional layers in deep ConvNets for video action recognition[J]. arXiv: 1511.02126, 2015.
- [52] 薛昆南. 基于卷积神经网络的视觉识别研究[D]. 广州: 华南农业大学, 2016.
- [53] LAJEVARDI S M, HUSSAIN Z M. Higher order orthogonal moments for invariant facial expression recognition[J]. Digital signal processing, 2010, 20(6): 1771-1779.
- [54] YU Zhiding, ZHANG Cha. Image based static facial expression recognition with multiple deep network learning[C]//Proceedings of 2015 ACM on International Conference on Multimodal Interaction. Seattle, Washington, USA, 2015: 435-442.
- [55] LOPES A T, DE AGUIAR E, OLIVEIRA-SANTOS T. A facial expression recognition system using convolutional networks[C]//Proceedings of the 28th SIBGRAPI Conference on Graphics, Patterns and Images. Salvador, Brazil, 2015: 273-280.
- [56] WANG Jieru, YUAN Chun. Facial expression recognition with multi-scale convolution neural network[M]//CHEN Enqing, GONG Yihong, TIE Yun. Advances in Multimedia Information Processing-PCM 2016. Cham: Springer, 2016.
- [57] ZHAO Xiaoming, SHI Xugan, ZHANG Shiqing. Facial expression recognition via deep learning[J]. IETE technical review, 2015, 32(5): 347-355.
- [58] LI Chen, WEI Wei, WANG Jingzhong, et al. Face recognition based on deep belief network combined with center-symmetric local binary pattern[M]//PARK J J, JIN Hai, JEONG Y S, et al. Advanced Multimedia and Ubiquitous Engineering. Singapore: Springer, 2016.

本文引用格式:

王信,汪友生. 基于深度学习与传统机器学习的人脸表情识别综述[J]. 应用科技, 2018, 45(1): 65-72.
WANG Xin, WANG Yousheng. Facial expression recognition based on deep learning and traditional machine learning[J]. Applied science and technology, 2018, 45(1): 65-72.

(上接第 64 页)

- [3] VISSER H J, VULLERS R J M. RF energy harvesting and transport for wireless sensor network applications: principles and requirements[J]. Proceedings of the IEEE, 2013, 101(6): 1410-1423.
- [4] HEMOUR S, ZHAO Yangping, LORENZ C H P, et al. Towards low-power high-efficiency RF and microwave energy harvesting[J]. IEEE transactions on microwave theory and techniques, 2014, 62(4): 965-976.
- [5] 张全琪, 邓华超, 谭洪舟. 一种高效 2.45GHz 低输入功率微带整流电路[J]. 电子技术应用, 2015, 41(5): 60-62, 66.
- [6] 李凯. 中低功率微波无线输能及其整流电路研究[D]. 成都: 四川大学, 2012.
- [7] HEMOUR S, WU Ke. Radio-frequency rectifier for electromagnetic energy harvesting: development path and future outlook[J]. Proceedings of the IEEE, 2014, 102(11): 1667-1691.
- [8] JIANG Wan, LIU Changjun, YU Chengyang. A novel dual-frequency microwave rectifier at 2.45 and 5.8 GHz with harmonic recycling[J]. Journal of electromagnetic waves and applications, 2013, 27(6): 707-715.
- [9] 张鹤馨, 刘长军. 一种基于子阵分解的高效整流天线阵列[J]. 应用科技, 2016, 43(4): 57-61.
- [10] DAVID M P. Microwave engineering[M]. 3rd ed. New York, USA: Wiley, 2005.
- [11] Microwaves IOI. Quarter-wave Tricks, Radial stubs[DB/OL]. P-N Designs, Inc. and IEEE, 2001. <https://www.microwaves101.com/encyclopedias/quarter-wave-tricks>.
- [12] 沈龙, 杨雪霞, 聂美娟, 等. 一种新型的双频整流电路[J]. 微波学报, 2014, 30(5): 63-66, 71.

本文引用格式:

谭哲锟, 刘长军. 一种双频低功率基于微带结构的微波整流电路[J]. 应用科技, 2018, 45(1): 61-64, 72.
TAN Xikun, LIU Changjun. Design of dual-frequency low-power microwave rectifying circuit based on micro-strip structure[J]. Applied science and technology, 2018, 45(1): 61-64, 72.